

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Антонова Виктория Сергеевна

**Влияние характеристик подержанных автомобилей массового сегмента в
России на их стоимость**

Проектная работа по предмету эконометрика студентов 3 курса бакалавриата
ОП “Экономика”

Москва 2026

PROPOSAL

Тема:

«Влияние характеристик подержанных автомобилей массового сегмента в России на их стоимость».

Актуальность:

Актуальность изучения данной темы заключается в нескольких причинах, которые затрагивают не только сугубо теоретические экономические аспекты, но также и практические моменты, которые могут быть полезны при выборе оптимального поведения участников автомобильного рынка России.

Одна из таких причин - высокая доля рынка подержанных автомобилей в России.¹ В настоящее время объем продаж машин, бывших в употреблении, в несколько раз превышает продажи новых.² И эта разница с каждым месяцем становится все более выраженной в связи с ужесточением правил ЦБ, а также все еще высокой ключевой ставкой (в совокупности повышающих стоимость кредитов)³, высокого утиль сбора, общей неблагоприятной экономической ситуацией в стране и, разумеется, санкционными ограничениями на новые иномарки.⁴

Изучение влияния различных характеристик таких авто на их стоимость является важным как с точки зрения максимизации выгод от сделок купли-продажи для покупателей и продавцов, а также для перекупщиков и дилеров.² Это позволяет покупателям не переплачивать (даже небольшая сумма может быть значимой для потребителей в данном сегменте), продавцам - устанавливать адекватную цену, которая приводит к быстрой продаже, а посредникам - формировать прибыльную маржу.⁵

Также данный анализ может принести практическую пользу банкам и страховым компаниям. Для первых это важно, так как выдача автокредитов требует точные модели оценки риска залога, а вторые используют ценовые коэффициенты для страховых выплат, которые могут привести к убыткам при их неправильной оценке.⁶

Гипотезы:

1. Мощность и/или объем двигателя отрицательно влияют на цену автомобиля.

В данном случае сложно однозначно определить, как будет влиять мощность и объем двигателя на цену автомобиля. Большие мощность и объем требуют больших затрат на покупку топлива и дальнейшее обслуживание автомобиля.⁷ С

другой стороны, большая мощность двигателя обеспечивает более комфортное вождение, безопасность при обгонах, и зачастую означает наличие более богатой комплектации, что повышает цену.⁸ Поэтому знак и значимость коэффициентов требуют эмпирической проверки.

2. Негативный эффект дополнительного километра пробега снижается по мере увеличения возраста автомобиля.

Для нового автомобиля высокий пробег свидетельствует об интенсивной эксплуатации (такси, коммерческое использование), что ведет к сильному падению цены. Однако для автомобиля возрастом 15 лет дополнительный пробег в 10 000 км уже не оказывает существенного влияния, поскольку значительная часть потери стоимости уже объясняется возрастом.⁹

3. Увеличение пробега снижает стоимость автомобиля, но размер этого эффекта может быть смещен из-за эндогенности пробега.

Пробег отражает степень эксплуатации автомобиля, поэтому больший пробег должен снижать цену. Однако пробег может быть эндогенным, поскольку он связан с ненаблюдаемыми характеристиками автомобиля, такими как качество обслуживания, техническое состояние и стиль вождения.¹⁰ Если пробег действительно эндогенен, оценки OLS и IV могут различаться.

Данные и переменные:

Данные для работы были взяты самостоятельно путем парсинга объявлений с одного из крупнейших российских сайтов для покупки и продажи автомобилей - drom.ru.¹¹ Выборка до очистки данных содержит 2094 объявления, которые были актуальны на сайте 7 мая 2026 года.

В выборку были включены автомобили массового сегмента: Ford Focus, Kia Rio, Hyundai Solaris, Toyota Corolla, Volkswagen Polo, Lada Vesta, Renault Logan и Skoda Rapid. Эти модели были выбраны, так как они широко представлены на российском рынке подержанных автомобилей и относятся к сопоставимому ценовому сегменту. Такой выбор позволяет уменьшить неоднородность выборки, чтобы не включать в анализ премиальные автомобили, у которых ценообразование может определяться иными факторами, например статусностью бренда, редкостью комплектации или высокой стоимостью обслуживания.

Объявления выбирались по фильтру, в который входило несколько крупных российских городов и регионов: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень, Краснодар, Челябинск, Владивосток, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Казань, Пермь и Воронеж. Во-первых,

крупные города обеспечивают достаточное количество объявлений по выбранным моделям автомобилей, что позволяет получить достаточную выборку для эконометрического анализа. Во-вторых, включение городов из разных частей России позволяет учесть региональные различия на рынке, такие как уровень доходов, локальный спрос, транспортную инфраструктуру, доступность автомобилей и особенности предложения.

Отдельно в выборку был включен Владивосток. Для этого региона характерна более высокая доля автомобилей с правым рулем, поэтому его включение увеличивает вариацию выборки.

В датасет были собраны наблюдения со следующими переменными:

1. *brand* - марка автомобиля
2. *model* - модель автомобиля
3. *year* - год выпуска автомобиля
4. *price* - цена автомобиля в рублях - исходная зависимая переменная
5. *city* - город, в котором размещено объявление о продаже автомобиля
6. *odometer* - пробег автомобиля в километрах
7. *power* - мощность двигателя в лошадиных силах
8. *engine_volume* - объём двигателя в литрах
9. *fuel_type* - тип топлива (бензин, дизель, гибрид, электро)
10. *color* - цвет автомобиля
11. *owners_count* - количество владельцев автомобиля
12. *transmission* - тип коробки передач
13. *steering_wheel* - правый или левый руль

Такой набор переменных позволит рассмотреть основные факторы, влияющие на цену автомобиля, а также увидеть, насколько они значимы.

Первичный анализ и визуализация:

После первичной обработки были удалены наблюдения с пропущенными значениями, а также объявления с некорректно считавшимися признаками или экстремальными значениями пробега. Итоговая выборка после очистки содержит 2026 наблюдений.

Поскольку цена и пробег автомобилей имеют большой разброс и правостороннюю асимметрию (больше недорогих машин с небольшим пробегом), в регрессии используются логарифмы этих переменных (*ln_price* и *ln_odometer*) (рисунки 1-2). Логарифмирование позволяет уменьшить влияние

экстремальных значений и делает дальнейшую интерпретацию коэффициентов более удобной в виде процентных изменений.

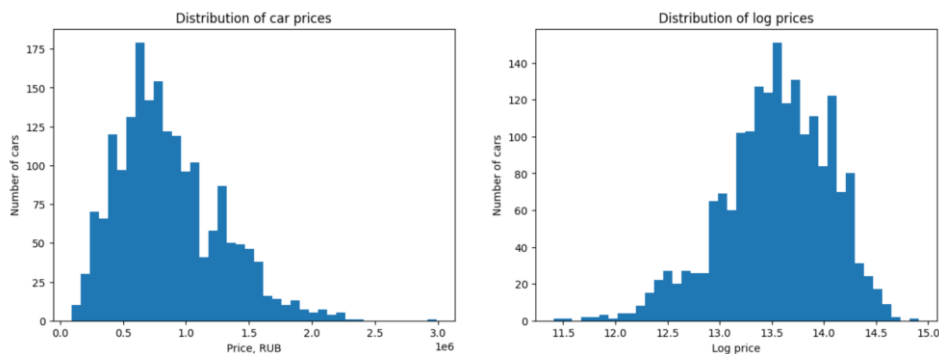


Рисунок 1. Графики распределения переменных цены и логарифма цены

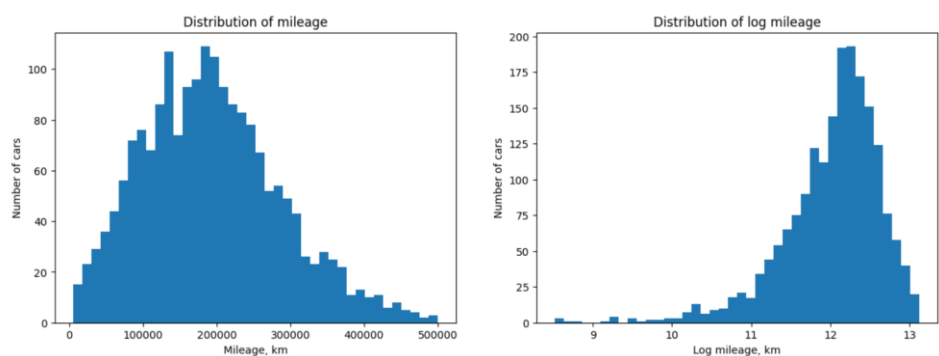


Рисунок 2. Графики распределения переменных пробега и логарифма пробега

Для использования категориальных признаков в регрессионной модели были созданы дамми-переменные:

- *automatic_dummy* равна 1 для автомобилей с автоматом, роботом или вариатором и 0 для автомобилей с механической коробкой передач;
- *right_wheel_dummy* равна 1 для автомобилей с правым рулем и 0 для автомобилей с левым;
- цвета разбиты на группы: *white*, *black*, *gray_silver* и *other_color* (более яркие цвета) и преобразованы в дамми;
- регионы и модели автомобилей также преобразованы в набор дамми переменных.

На этапе первичного анализа были построены графики, позволяющие обосновать выбор функциональной формы модели и набор контрольных переменных.

Диаграммы рассеяния (рисунок 3) показывают отрицательную связь между пробегом и ценой автомобиля. При этом стоит заметить, что при низком значении пробега разброс цен выше, что может указывать на возможную гетероскедастичность. После логарифмирования зависимость между ценой и пробегом выглядит более линейной, а разброс наблюдений уменьшился и стал более равномерным.

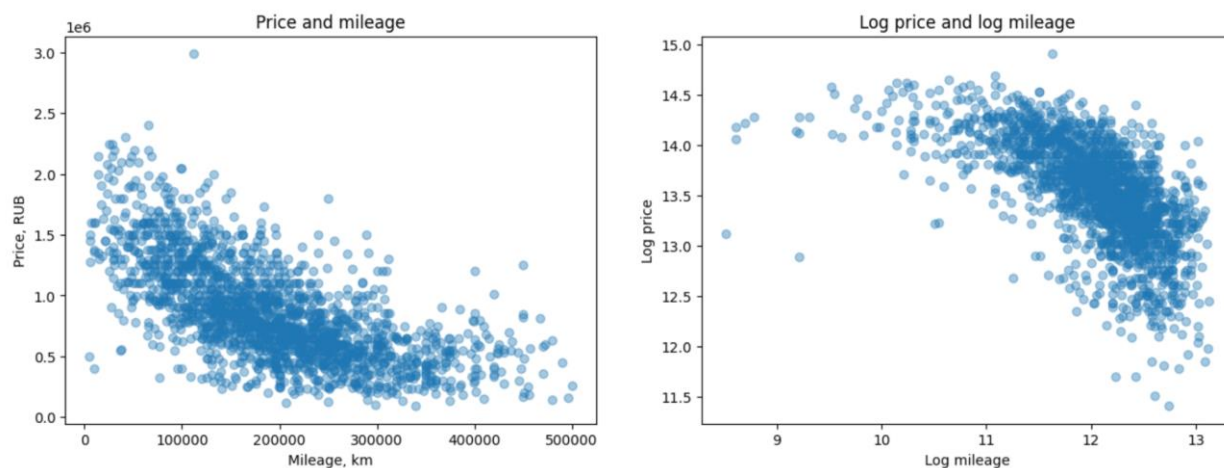


Рисунок 3. Диаграммы рассеяния

На следующем графике (рисунок 4) изображена средняя цена автомобилей по их возрасту. Здесь видна ярко выраженная отрицательная зависимость: с увеличением возраста средняя цена падает. Наиболее резкое падение происходит в первые 10 лет, далее график становится более пологим, а после достижения автомобилем 20-летнего возраста цена снижается довольно медленно и скачкообразно.

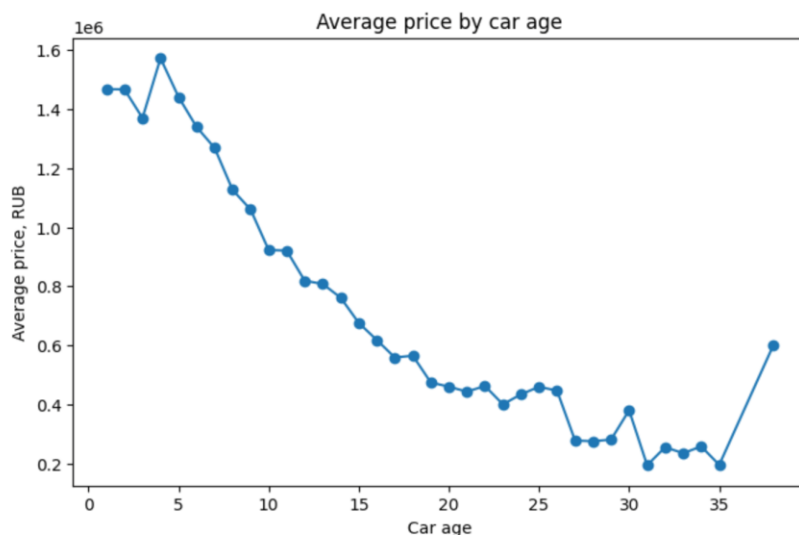


Рисунок 4. График зависимости средней цены автомобиля от его возраста

Boxplot цен по моделям автомобилей (рисунок 5) показывает, что выбранные автомобили относятся к близкому массовому сегменту, однако между моделями сохраняются заметные различия в уровне цен. Наиболее низкие медианные цены наблюдаются у Renault Logan и Ford Focus, кроме того, для отдельных моделей замечен значительный разброс цен, что может объясняться различиями в возрасте, пробеге, комплектации и техническом состоянии автомобилей.

Переменная *fuel_type* не будет включена в итоговую модель, поскольку почти

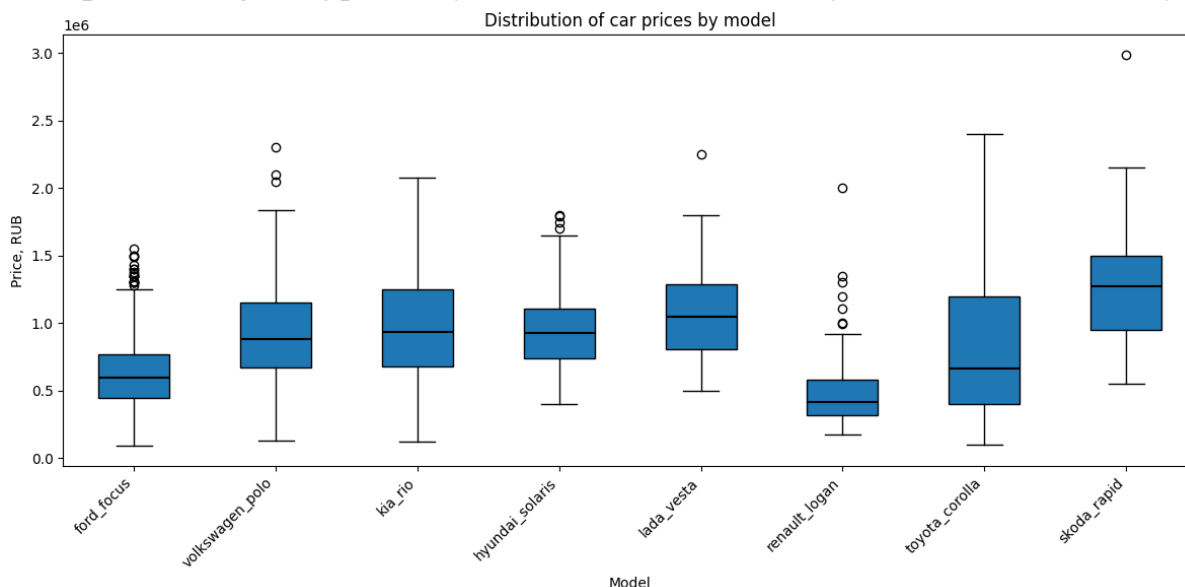


Рисунок 5. Распределение цен автомобилей по их модели

все автомобили в выборке имеют бензиновый двигатель (бензин - 2014 шт, дизель - 10, гибрид и электро по 1 шт). Из-за крайне низкой вариации по этой переменной ее использование может привести к нестабильным оценкам и неинформативным коэффициентам.

Таким образом, построенные графики позволяют предварительно обосновать выбор логарифмической формы для цены и пробега, а также необходимость включения в модель возраста автомобиля, его модели и других характеристик.

Для более полного описания данных ниже приведены описательная статистика основных переменных и корреляционная матрица.

Таблица 1. Описательная статистика переменных

	Power	engine_volume	owners_count	automatic_dummy	right_wheel_dummy	age	Ln_price	ln_odometer
count	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026
mean	112.29	1.59	2.59	0.65	0.08	13.08	13.54	12.01
std	16.02	0.15	1.07	0.48	0.27	6.12	0.53	0.62
min	55	1	1	0	0	1	11.41	8.52
25%	105	1.6	2	0	0	8	13.22	11.71
50%	110	1.6	3	1	0	13	13.58	12.13
75%	123	1.6	4	1	0	16	13.91	12.43
max	250	2.5	4	1	1	38	14.91	13.12

В таблице представлена описательная статистика основных переменных (таблица 1). Средний возраст автомобиля составляет около 13 лет (совпадает с медианым значением), что говорит о преобладании автомобилей достаточно большого возраста. Средняя мощность двигателя равна примерно 112 л.с., а средний объем двигателя - около 1.59 литра, что соответствует массовому сегменту автомобилей, выбранному для анализа.

Среднее значение переменной *automatic_dummy* показывает, что 65% автомобилей в выборке имеют автоматическую коробку передач. Доля автомобилей с правым рулем составляет около 8%, что связано с включением в выборку наблюдений из Владивостока. Среднее число владельцев равно 2.59, что указывает на то, что большинство автомобилей уже сменили нескольких собственников.

Корреляционная матрица (рисунок 6) показывает ожидаемое наличие сильной отрицательной корреляции:

- между логарифмом цены и логарифмом пробега, что соответствует экономической логике: автомобили с высоким пробегом в среднем имеют более низкую цену;
- между логарифмом цены и возрастом: возраст машины уменьшает ее стоимость;
- между логарифмом цены и количеством владельцев: чем больше было владельцев у машины, тем обычно больше ее возраст или пробег.

Помимо этого, среди объясняющих переменных наблюдается значительная положительная корреляция:


$$1 \leq i \leq n, \quad 0 \leq j \leq n-1, \quad 1 \leq k \leq n-1, \quad i \neq k.$$

$$\begin{aligned} \ln(\text{price}) = & \beta_0 + \beta_1 * \ln(\text{odometer}) + \beta_2 * \text{age} + \beta_3 * \text{power} + \\ & + \beta_4 * \text{engine_volume} + \beta_5 * \text{owners_count} + \\ & + \beta_8 * \text{right_wheel_dummy} + \beta_6 * \text{automatic_dummy} \\ & + \sum \gamma_i * D_{\text{brand_model}} + \sum \alpha_i * D_{\text{region_group}} + \sum \phi_i * D_{\text{color}} + \varepsilon \end{aligned}$$

OLS	11	5	5
-----	----	---	---

OLS-оценка эффекта пробега может быть смещена из-за его эндогенности, связанной с ошибками измерения, возможным занижением пробега и не

наблюдаемыми техническими характеристиками автомобиля: качеством обслуживания, интенсивностью эксплуатации и стилем вождения.

Для борьбы с этой проблемой планируется использовать метод инструментальных переменных. В качестве инструмента для пробега рассматривается индекс качества общественного транспорта в городе/регионе.¹²

Релевантность инструмента: высокий уровень развития общественного транспорта позволяет владельцам реже использовать личный автомобиль для повседневных поездок, что напрямую снижает пробег.

Экзогенность инструмента: качество общественного транспорта напрямую не влияет на стоимость конкретного автомобиля. Однако может быть связано с общим уровнем спроса на автомобили в городе, поэтому надо понимать риски использования этого инструмента и проверить его силу.

Поскольку индекс качества общественного транспорта измеряется на уровне города, для IV-спецификации дамми региона могут быть заменены более агрегированными региональными контролями, чтобы избежать корреляции с инструментом.

Для обеспечения сверхидентификации модели и проведения теста на валидность инструментов планируется использовать дополнительный инструмент, например, цену на автомобильное топливо в регионе.

Для проверки гипотезы о том, что эффект пробега зависит от возраста автомобиля, будет оценена расширенная спецификация с взаимодействием $\ln_odometer \times age$.

Также так как предварительный анализ показывает неодинаковый разброс цен при разных уровнях пробега, при оценке моделей будут использоваться робастные стандартные ошибки.

ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ

Дополнительный анализ:

По сравнению с proposal была уточнена спецификация региональных контролей. Поскольку инструменты измеряются на уровне города, использование полного набора городских дамми могло бы поглотить существенную часть вариации инструмента. Поэтому в основной IV-спецификации используется укрупненный региональный контроль, выделяющий Москву и Московскую область как отдельную группу, а остальные регионы объединяются в базовую категорию. Это позволяет сохранить межрегиональную вариацию инструмента и одновременно частично учесть региональные различия рынка.

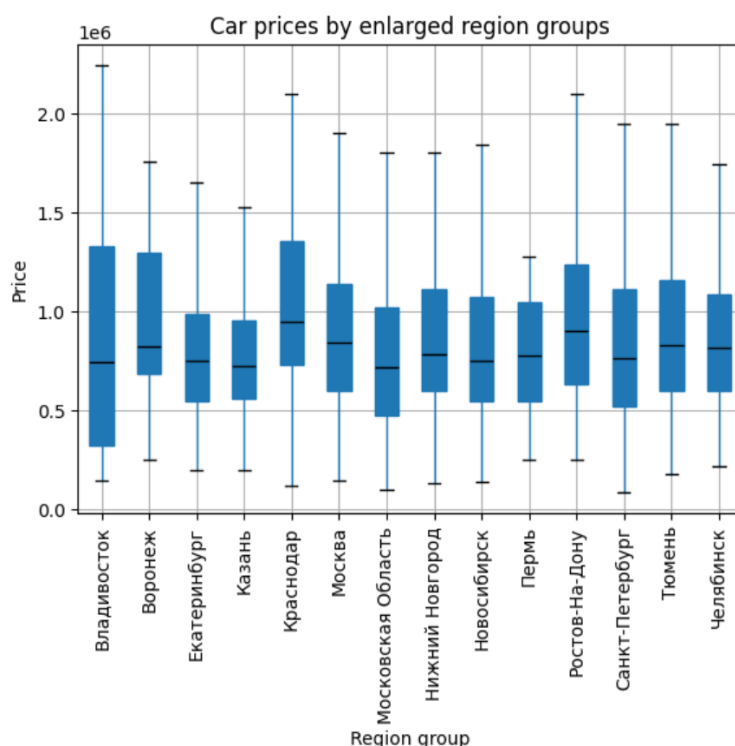


Рисунок 7. Распределение цен автомобилей по регионам

На графике (рисунок 7) представлено распределение цен на автомобили в зависимости от региона. Медианы цен на авто массового сегмента варьируется примерно от 750 до 950 тысяч рублей. Объявления с самой высокой ценой находятся во Владивостоке, Краснодаре и Ростове-на-Дону (больше 2 миллионов рублей), а с самыми низкими - в Санкт-Петербурге и Московской области.

Далее в анализе будет использован укрупненный региональный контроль, выделяющий Москву и Московскую область как отдельную группу. Такое

разделение отражает специфику московской агломерации как наиболее крупного и ликвидного рынка автомобилей. Из-за высокой конкуренции среди дилеров цены на новые авто часто ниже, а выбор комплектаций больше.

Оценка моделей:

Изначально в качестве базовой модели была оценена линейная регрессия (OLS). На ее основе были построены графики остатков для визуальной диагностики гетероскедастичности.

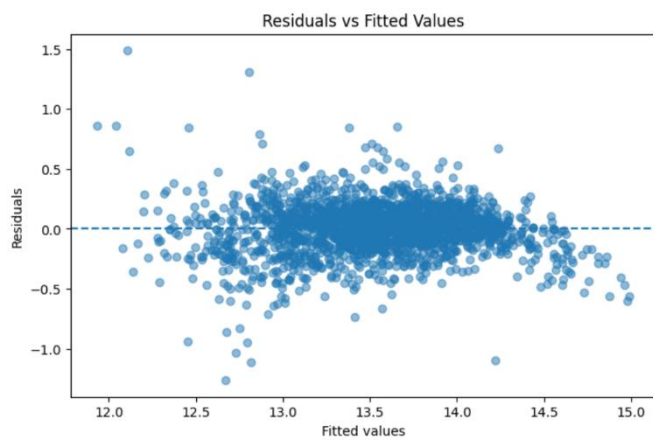


Рисунок 8. Зависимость остатков модели от предсказанных значений

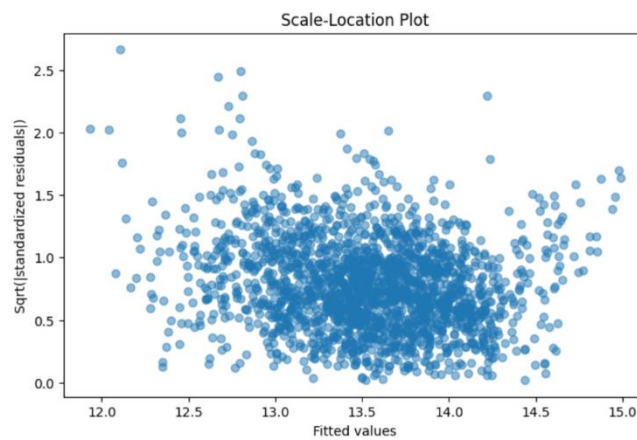


Рисунок 9. График масштаба стандартизованных остатков

График остатков (рисунок 8) показывает, что разброс остатков меняется при разных уровнях предсказанной цены, и остатки не распределены равномерно вокруг нуля. Это является визуальным признаком возможной гетероскедастичности.

Рисунок 9 дополняет этот вывод, поскольку показывает масштаб стандартизованных остатков. Если бы дисперсия ошибок была постоянной, точки располагались бы примерно равномерной горизонтальной полосой, чего не наблюдается на графике. Поэтому в дальнейших оценках используются робастные стандартные ошибки.

В результатах базовой OLS-модели было получено предупреждение о высоком значении condition number, что может указывать на возможную мультиколлинеарность. Поэтому было принято решение рассчитать показатель VIF (таблица 3).

variable	VIF
brand_model_toyota_corolla	5.010831
brand_model_ford_focus	4.759487
brand_model_hyundai_solaris	3.468089
age	3.412786
brand_model_kia_rio	3.364703

Таблица 3. VIF значения переменных (5 наибольших)

Как видно из таблицы 3, большинство значений VIF находятся ниже 5, а максимальное значение около 5 наблюдается у dummy-переменной модели Toyota Corolla. Это не указывает на критическую мультиколлинеарность, способную исказить основные выводы модели. Умеренно повышенные значения VIF у dummy-переменных моделей автомобилей являются ожидаемыми, поскольку модель автомобиля связана с его техническими характеристиками, такими как мощность и объем двигателя.

После проведения диагностических проверок была оценена OLS-модель с робастными стандартными ошибками HC1. Эта модель используется как базовая спецификация, с которой далее сравниваются IV-оценки, учитывающие возможную эндогенность пробега.

Таблица 4. Результаты оценки OLS-модели

Dependent variable: ln_price		
	OLS	OLS, robust SE
const	16.0830*** (0.1240)	16.0830*** (0.1760)
power	0.0051*** (0.0010)	0.0051*** (0.0010)
engine_volume	-0.0864* (0.0480)	-0.0864 (0.0570)
owners_count	-0.0320*** (0.0050)	-0.0320*** (0.0060)
automatic_dummy	0.0609*** (0.0110)	0.0609*** (0.0110)
right_wheel_dummy	-0.1025*** (0.0250)	-0.1025*** (0.0310)
age	-0.0616*** (0.0010)	-0.0616*** (0.0020)
ln_odometer	-0.1980*** (0.0100)	-0.1980*** (0.0150)
brand_model_ford_focus	0.2531*** (0.0240)	0.2531*** (0.0240)
brand_model_hyundai_solaris	0.2799*** (0.0250)	0.2799*** (0.0220)

brand_model_kia_rio	0.2848*** (0.0240)	0.2848*** (0.0220)
brand_model_renault_logan	-0.0553** (0.0280)	-0.0553* (0.0310)
brand_model_skoda_rapid	0.3832*** (0.0300)	0.3832*** (0.0260)
brand_model_toyota_corolla	0.6362*** (0.0290)	0.6362*** (0.0290)
brand_model_volkswagen_polo	0.2939*** (0.0240)	0.2939*** (0.0220)
color_group_gray_silver	-0.0281* (0.0150)	-0.0281** (0.0140)
color_group_other_color	-0.0306** (0.0150)	-0.0306** (0.0150)
color_group_white	-0.0426*** (0.0150)	-0.0426*** (0.0140)
region_group_moscow	-0.0392*** (0.0110)	-0.0392*** (0.0110)
Observations	2026	2026
R-squared	0.838	0.838
Adjusted R-squared	0.837	0.837
F Statistic	578.0	398.1
Covariance type	nonrobust	HC1 robust
<i>Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01. Standard errors are reported in parentheses.</i>		

По результатам OLS-модели с робастными стандартными ошибками большинство ключевых переменных статистически значимы на уровне 5%. Исключением является объем двигателя, после учета робастных стандартных ошибок его коэффициент становится статистически незначимым.

Основные коэффициенты имеют ожидаемые знаки. Коэффициент при мощности двигателя положителен и статистически значим, увеличение мощности на 1 л. с. связано с увеличением цены автомобиля примерно на 0.5% при прочих равных условиях. Количество владельцев имеет отрицательный эффект и уменьшает стоимость на 3.2% при увеличении количества собственников на 1. Автомобили с автоматической коробкой передач в среднем стоят на 6.1% дороже автомобилей с механической. Место расположения руля довольно сильно влияет на стоимость и уменьшает ее на 10.25%, если машина праворульная. А при увеличении возраста на 1 год цена автомобиля снижается примерно на 6%.

Увеличение пробега автомобиля (коэффициент -0.198) на 1% уменьшает цену на почти 0.2%.

Значимыми также остаются большинство dummy-переменных для марки и модели автомобиля. Это показывает, что даже после контроля технических характеристик, пробега и возраста между моделями автомобилей сохраняются существенные различия в цене. Наиболее высокие положительные коэффициенты среди включенных моделей наблюдаются у Toyota Corolla и Skoda Rapid относительно базовой категории Lada Vesta.

В целом модель статистически значима: значение F-статистики в модели с робастными стандартными ошибками составляет 398.1, а p-value < 0.001. Значение R^2 равное 0.838 указывает на высокую объясняющую способность модели. Скорректированный R^2 почти не отличается от обычного (0.837), что означает, что в модели почти нет лишних предикторов.

Несмотря на высокую объясняющую способность базовой OLS-модели, коэффициент при пробеге может быть смещен из-за эндогенности. Поэтому в дальнейшем исследовании используется такой инструмент как индекс качества общественного транспорта (transport_index). Также дополнительным инструментом для проверки стала цена на топливо по регионам (fuel_price).

Таблица 5. Результаты оценки IV-моделей

	Dependent variable: ln_price	
	IV: 1 instrument	IV: 2 instruments
const	20.9510*** (1.9836)	20.9660*** (1.9849)
power	0.0054*** (0.0006)	0.0054*** (0.0006)
engine_volume	-0.0104 (0.0815)	-0.0102 (0.0817)
owners_count	0.0066 (0.0179)	0.0067 (0.0179)
automatic_dummy	0.0217 (0.0214)	0.0216 (0.0215)
right_wheel_dummy	-0.2264*** (0.0647)	-0.2268*** (0.0648)
age	-0.0341*** (0.0113)	-0.0340*** (0.0113)
ln_odometer	-0.6643*** (0.1894)	-0.6657*** (0.1895)
brand_model_ford_focus	0.3890*** (0.0671)	0.3894*** (0.0672)
brand_model_hyundai_solaris	0.4746*** (0.0872)	0.4752*** (0.0873)

brand_model_kia_rio	0.4780*** (0.0866)	0.4785*** (0.0866)
brand_model_renault_logan	0.1012 (0.0780)	0.1017 (0.0781)
brand_model_skoda_rapid	0.5500*** (0.0850)	0.5505*** (0.0851)
brand_model_toyota_corolla	0.7612*** (0.0694)	0.7616*** (0.0695)
brand_model_volkswagen_polo	0.5102*** (0.0972)	0.5108*** (0.0973)
color_group_gray_silver	-0.0337 (0.0208)	-0.0337 (0.0208)
color_group_other_color	-0.0515** (0.0243)	-0.0516** (0.0243)
color_group_white	-0.0162 (0.0237)	-0.0161 (0.0238)
region_group_moscow	-0.0249 (0.0171)	-0.0249 (0.0171)
Observations	2026	2026
R-squared	0.6652	0.6641
Adjusted R-squared	0.6622	0.6611
First-stage Partial F	12.518	12.631
First-stage p-value	0.0004	0.0018
Wu-Hausman p-value	-	0.0001
Sargan p-value	not applicable	0.2491
Instruments	transport_index	transport_index, fuel_price

Note: * $p < 0.1$; ** $p < 0.05$; *** $p < 0.01$. Standard errors are reported in parentheses.

На первой стадии коэффициент при *transport_index* имеет ожидаемую связь с логарифмом пробега и является статистически значимым. Значение Partial F-statistic составляет около 12.5, что превышает распространенный ориентир 10. Следовательно, основной инструмент можно считать достаточно релевантным для использования в IV-модели. При этом сила инструмента не является очень высокой, поэтому результаты IV следует интерпретировать осторожно.

В спецификации с двумя инструментами Partial F-statistic составляет около 12.6. Однако индивидуальный вклад *fuel_price* на первой стадии слабее (t-stat около 0.0244), поэтому за основную IV-модель было решено взять только *transport_index*.

Для спецификации с двумя инструментами был проведен тест Саргана. Тест не отвергает валидность инструментов ($p\text{-value} = 0.2491 > 0.05$). Но тест не доказывает валидность, а только не находит оснований ее отвергнуть.

Результаты IV показывают, что коэффициент при пробеге остается отрицательным и статистически значимым, но становится намного сильнее по модулю, в OLS был около -0.198, в IV стал около -0.666. Такое изменение коэффициента указывает на то, что OLS, вероятно, недооценивал отрицательную связь между пробегом и ценой.

Значение R^2 в IV-модели ниже, чем в OLS, однако для IV-оценивания этот показатель не является главным критерием качества модели. Основная цель IV-подхода состоит не в максимизации объясненной доли вариации, а в получении состоятельной оценки эффекта пробега при условии валидности инструмента.

Также стоит отметить, что переменные `owners_count`, `automatic_dummy`, а также большинство цветов и московский регион потеряли свою значимость. Это может означать, что эти переменные коррелировали с эндогенной частью пробега, и после использования инструмента их прямой эффект исчез.

Для проверки одной из гипотез была построена модель с переменной `ln_odometer * age` (таблица 6). В OLS-модели с взаимодействием коэффициент при `ln_odometer * age` отрицателен и статистически значим. Это означает, что отрицательный эффект пробега не ослабевает, а усиливается с возрастом автомобиля. Однако IV-спецификация с взаимодействием оказалась нестабильной из-за слабости инструмента для переменной взаимодействия, поэтому в силу ограничений основной IV-вывод строится на модели без `ln_odometer * age`.

Таблица 6. Модель с взаимодействием пробега и возраста

Dependent variable: <i>ln_price</i>	
OLS, robust SE	
const	14.9029*** (0.2080)
power	0.0050*** (0.0000)
engine_volume	-0.0838 (0.0530)
owners_count	-0.0316*** (0.0060)
automatic_dummy	0.0635*** (0.0110)

right_wheel_dummy	-0.0717** (0.0320)
age	0.0740*** (0.0240)
ln_odometer	-0.0971*** (0.0180)
brand_model_ford_focus	0.2029*** (0.0240)
brand_model_hyundai_solaris	0.2232*** (0.0220)
brand_model_kia_rio	0.2303*** (0.0220)
brand_model_renault_logan	-0.1142*** (0.0310)
brand_model_skoda_rapid	0.3417*** (0.0250)
brand_model_toyota_corolla	0.6011*** (0.0280)
brand_model_volkswagen_polo	0.2391*** (0.0220)
color_group_gray_silver	-0.0290** (0.0140)
color_group_other_color	-0.0333** (0.0150)
color_group_white	-0.0423*** (0.0140)
region_group_moscow	-0.0388*** (0.0110)
ln_odometer_age	-0.0111*** (0.0020)
Observations	2026
R-squared	0.843
Adjusted R-squared	0.842
First-stage F: ln_odometer	-
First-stage F: ln_odometer_age	-
Covariance type	HC1 robust

*Note: * $p < 0.1$; ** $p < 0.05$; *** $p < 0.01$. Standard errors are reported in parentheses.*

Выводы:

В исследовании мы проверили три гипотезы, обозначенные в самом начале. Далее представлены выводы, которые можно сделать исходя из проделанной работы.

1. Мощность и/или объем двигателя отрицательно влияют на цену автомобиля:

Здесь мы предположили, что чем выше мощность автомобиля или больше объем его двигателя, тем ниже его цена. По результатам анализа полученных моделей можно сказать, что мощность и объем двигателя по-разному влияют на цену автомобиля. Во всех используемых моделях у переменной мощности получился положительный коэффициент, а у переменной объема двигателя - отрицательный, однако, в этом случае переменная оказалась незначимой ($p_value = 0.89$) следовательно, можно подвести итог, что при повышении мощности двигателя цена растет, а в случае повышения его объема - ничего точно про изменение цены сказать нельзя. Эти две переменные достаточно сильно коррелируют между собой, поэтому оценки могли оказаться нестабильными. Также это может быть связано, например, с восприятием покупателей типа: большая мощность автомобиля - это более комфортное вождение (отсюда и готовность платить больше). Исходя из вышесказанного, гипотеза отвергается.

2. Негативный эффект дополнительного километра пробега снижается по мере увеличения возраста автомобиля:

В данном случае было предположено, что у более старых автомобилей, отрицательный эффект пробега на цену будет слабее, чем у новых, то есть, по сути, покупатели меньше обращают внимания на данный фактор вследствие возраста авто и переключают свое внимание на другие факторы. В результате исследования было показано, что дополнительно введенная переменная $\ln_odometer * age$ обладает p_value приблизительно равным нулю, а также отрицательным коэффициентом перед собой (-0.19) из чего можно сделать вывод, что переменная статистически значимая, гипотеза отвергается, так как, отрицательный эффект пробега не ослабевает, а усиливается с возрастом автомобиля. Оказывается, покупатели даже в случае старых автомобилей особое внимание уделяют их пробегу. Возможно, в случае если автомобиль одновременно старый и имеет большой пробег, покупатели могут ожидать более высоких потенциальных расходов на ремонт и обслуживание, поэтому цена таких автомобилей снижается сильнее и эффект пробега мощнее.

3. Увеличение пробега снижает стоимость автомобиля, но размер этого эффекта может быть смещен из-за эндогенности пробега:

В данной гипотезе было предположено, что пробег отрицательно влияет на стоимость. По результатам исследования было выявлено, что в модели OLS эта характеристика действительно оказывает такое влияние на зависимую переменную (коэффициент -0.198). В моделях с одним и двумя инструментами переменная логарифма пробега является эндогенной, а коэффициент при ней

также отрицательный (-0.6643 и -0.6657), но значительно больший по модулю. Гипотеза частично подтвердилась: пробег отрицательно влияет на стоимость, но при выявлении эндогенности вносит больший отрицательный вклад (здесь предполагаемое смещение не подтвердилось).

Литература:

1. Эксперт. Продажи автомобилей с пробегом в России по итогам 2025 года побили рекорд. 2026. URL: <https://expert.ru/news/prodazhi-avtomobiley-s-probegom-v-rossii-po-itogam-2025-goda-pobili-rekord/>
2. Медиа Т-банка. Продажи автомобилей в России во II квартале 2025 года. 2025. URL: https://t-j.ru/car-sales-q2-2025/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F#four
3. Автостат. Какие изменения ждут автовладельцев в апреле 2026 года? 2026. URL: <https://m.autostat.ru/news/62084/>
4. Autonews. Из-за нового утильсбора цены на машины из ЕАЭС вырастут на 40%. URL: <https://www.autonews.ru/amp/news/69c2ab609a79470499fb351d>
5. CarPrice. Сколько стоит ваша машина: секреты правильной оценки. URL: <https://carprice.ru/blog/kak-uznat-rynochnuyu-stoimost-avto#kakie-parametry-vliyayut-na-stoimost-avtomobilya>
6. Банки.ру. Как рассчитать сумму страховки на автомобиль. URL: <https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=11006215>
7. Auto.ru Журнал. Почему автомобили до 160 л.с. остаются самым стабильным выбором. URL: https://auto.ru/logbook/pochemu-imenno-do-160-l-s-ostaiutsia-samym-stabilnym-vyborom_b1b0edb1-5ba5-4e4d-8ada-2caf61d49877/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
8. Novaex. Критерии оценки стоимости автомобиля. URL: <https://novaex.ru/press-tsentr/kriterii-otsenki-stoimosti-avtomobilya/>
9. Autonews. Пробег машины и срок эксплуатации: какое соотношение считается нормальным. URL: <https://www.autonews.ru/news/6464d5409a79476cf1f3adb1>
10. Автокод. Какой пробег считается нормальным для подержанного автомобиля. URL: <https://avtocod.ru/kakoj-probeg-schitaetsya-normalnym-dlya-bu-avto>
11. Drom.ru. Объявления о продаже автомобилей. URL: <https://www.drom.ru/>
12. Simetra. Индекс качества общественного транспорта. URL: <https://cloud.simetragroup.ru/s/Db67jXHBNZZg8Ta?dir=/&editing=false&openfile=true>